

Ơ chịu vậSỞ GD&ĐT NGHỆ NHÂN
TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 4

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026
LẦN 2
MÔN: TOÁN

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề thi có 4 trang)

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

Mã đề: 1116

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 3. Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{A'B}$ và $\overrightarrow{A'D}$ bằng

- A. -9 . B. 9 . C. $9\sqrt{3}$. D. 3 .

Câu 2: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - x + 5}{x - 2}$ là đường thẳng có phương trình

- A. $y = 2x + 5$. B. $y = 2x + 3$. C. $y = 2x - 1$. D. $y = 2x$.

Câu 3: Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích khối chóp đã cho.

- A. $V = \frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$. B. $V = \frac{8a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $V = \frac{4a^3\sqrt{3}}{3}$. D. $V = \frac{4a^3}{3}$.

Câu 4: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x'	$-\infty$	1	3	$+\infty$			
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$			4		0		$+\infty$
	$-\infty$		$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$		

Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho có hoành độ là

- A. $x = 4$. B. $x = 1$. C. $x = 3$. D. $x = 0$.

Câu 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x+3}{x-1}$ trên đoạn $[2; 4]$.

- A. 5. B. $\frac{3}{2}$. C. 1. D. $\frac{7}{3}$.

Câu 6: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(4) = 10$ và

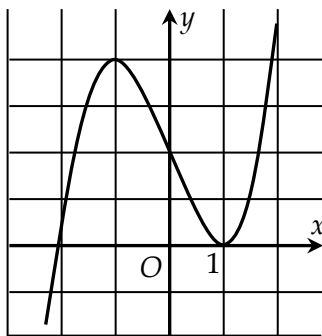
$$\int_2^4 f(x)dx = 6. \text{ Giá trị của } F(2) \text{ là}$$

- A. 16. B. 10. C. -4 . D. 4.

Câu 7: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 2$ là

- A. $\tan x - 2x$. B. $\tan x - 2x + C$. C. $-\cot x - 2x + C$. D. $\tan x - 2x^2 + C$.

Câu 8: Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như bên. Số nghiệm của phương trình $f(x) + 1 = 0$ là



A. 1.

B. 0.

C. 2.

D. 3

Câu 9: Hàm số nào sau đây không đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$?

A. $y = \log_3(x)$.

B. $y = \log_4(-x+10)$.

C. $y = \log_4(2x+3)$.

D. $y = \log_3(2x+1)$.

Câu 10: Cho cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công bội $q = -3$. Tìm số hạng thứ 4.

A. 18.

B. -18.

C. -54.

D. 54.

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$. Trên cạnh SA lấy điểm M sao cho $AM = \frac{1}{5}AS$. Một mặt phẳng đi qua và song song với mặt phẳng đáy $(ABCD)$ cắt các cạnh SB, SC, SD lần lượt tại N, P, Q . Tỉ số diện tích giữa tứ giác $MNPQ$ và diện tích đáy $ABCD$ là

A. $\frac{2}{5}$.

B. $\frac{16}{25}$.

C. $\frac{1}{5}$.

D. $\frac{4}{5}$.

Câu 12: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng của 30 người như sau:

Cân nặng	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Số người	4	8	10	6	2

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này là

A. 64.

B. 60.

C. 63.

D. 65.

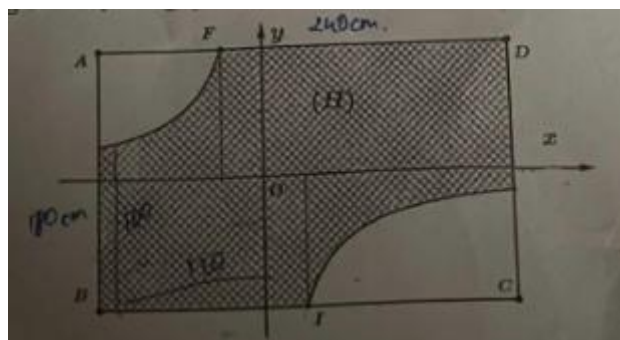
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Có hai hộp đựng các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Hộp thứ nhất có 9 viên bi gồm các viên bi màu xanh và các viên bi màu đỏ, hộp thứ hai có 4 viên bi màu xanh và một số viên bi màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên từ mỗi hộp hai viên bi. Xác suất để chọn được hai bi xanh ở hộp thứ nhất là $\frac{1}{12}$ và xác suất để chọn được hai bi xanh ở hộp thứ hai là $\frac{2}{7}$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Xác suất để chọn được 2 viên bi màu xanh ở hộp thứ nhất và 2 viên bi màu xanh ở hộp thứ hai là $\frac{1}{42}$.	☐	☐
b) Hộp thứ nhất có 3 viên bi màu xanh.	☐	☐
c) Xác suất để chọn được 2 viên bi màu xanh ở hộp thứ nhất và hai viên bi màu đỏ ở hộp thứ hai là $\frac{41}{42}$.	☐	☐
đ) Xác suất để chọn được không quá một viên bi màu xanh là $\frac{31}{84}$.	☐	☐

Câu 2: Một biển quảng cáo hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước $AB = 180\text{ cm}$, $AD = 240\text{ cm}$. Phần được gạch caro (hình (H)) sẽ được dùng để in nội dung quảng cáo như hình vẽ. Tiến hành gắn hệ trục tọa độ Oxy vào biển quảng cáo (đơn vị dài trên mỗi trục là 1 cm) sao cho gốc tọa độ O nằm trong hình chữ nhật, cách cạnh AB là 100 cm , cách cạnh BC là 120 cm , tia Ox , Oy lần



lượt cùng hướng với tia AD , BA . Ta dùng đồ thị (C) của hàm số $y = \frac{a}{x}$, sao cho nó đi qua trung điểm của cạnh BC , dựa vào đồ thị (C) này ta gạch caro phần cần in quảng cáo. Hỏi trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Phương trình các đường thẳng AD , BC lần lượt là $AD: y = 60$, $BC: y = -120$.	☐	☐
b) Tọa độ của điểm I là $I(20; -100)$.	☐	☐
c) Diện tích cần in nội dung quảng cáo bằng 3,21 (đơn vị tính theo mét vuông và làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).	☐	☐
d) $a = -2400$.	☐	☐

Câu 3: Trong không gian chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay đặt ở gốc tọa độ $O(0;0;0)$, đơn vị trên mỗi trục là ki-lô-mét. Một máy bay chuyển động theo đường thẳng, di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800;500;7)$ đến điểm $B(940;550;9)$ trong 10 phút.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Nếu tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo là $Q(x_0; y_0; z_0)$ với $x_0 - y_0 + z_0 = 445$.	☐	☐
b) Khoảng cách $AB = 6\sqrt{614}$ km.	☐	☐
c) Khi máy bay ở gần đài kiểm soát không lưu nhất, tọa độ của máy bay là $(a;b;c)$. Khi đó giá trị của biểu thức $P = a + b + c = 15$.	☐	☐
d) Tốc độ của máy bay khi di chuyển từ A đến B là 892 km/h (làm tròn đến hàng đơn vị).	☐	☐

Câu 4: Số lượt tải xuống (đơn vị: nghìn lượt) của một ứng dụng trò chơi mới ra mắt được mô hình hóa bởi hàm số $N(t) = \frac{at+b}{ct+4}$ (với $t \geq 0$ là thời gian tính bằng ngày kể từ lúc phát hành). Biết rằng tại thời điểm ra mắt ($t = 0$) chưa có lượt tải nào. Sau 1 ngày đầu tiên, ứng dụng đạt 50 nghìn lượt tải. Trong ngày thứ 2 (tính riêng ngày thứ 2), có thêm 25 nghìn lượt tải mới. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) $a = 300$.	☐	☐
b) Tổng số lượt tải tích lũy sau 4 ngày đầu tiên là 100 nghìn lượt.	☐	☐
c) Theo mô hình này, tổng số lượt tải của ứng dụng sẽ không vượt quá 140 nghìn lượt.	☐	☐
d) Để duy trì đà tăng trưởng, nhà phát hành đang chi 6 triệu đồng/ngày cho tiền chạy quảng cáo. Biết rằng mỗi một nghìn lượt tải mới đem lại doanh thu tức thì là 1 triệu đồng. Để tối ưu hóa lợi nhuận, nhà phát hành nên dừng chạy chiến dịch quảng cáo này ngay sau khi kết thúc ngày thứ 5.	☐	☐

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Thí sinh điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn của phiếu trả lời.

Câu 1: Một giám đốc của show ca nhạc "ATVNCG" đang xác định mức giá vé vào cửa cho đêm biểu diễn dự định vào tháng 12 năm nay tại Hà Nội. Theo kinh nghiệm nhiều năm tổ chức show diễn của mình, giám đốc đã xác định được rằng: Nếu giá vé vào cửa là 85 USD/vé thì trung bình có 15000 khán giả đến xem. Mỗi lần tăng giá vé sẽ giảm đi 1000 người. Mỗi lần giảm giá vé đi 10 USD/vé thì số khán giả đến xem sẽ tăng lên 1000 người. Biết rằng, trung bình mỗi khán giả đến xem còn giúp show diễn có thêm 5 USD từ các dịch vụ đi kèm và mỗi khán giả vào xem phải có một vé vào cửa. Hỏi giám đốc chọn giá vé vào cửa cho show diễn này là bao nhiêu USD/vé để tổng số tiền thu được sau đêm diễn (gồm tổng tiền bán vé và tiền thu được từ các dịch vụ đi kèm) là lớn nhất?

Đáp án:

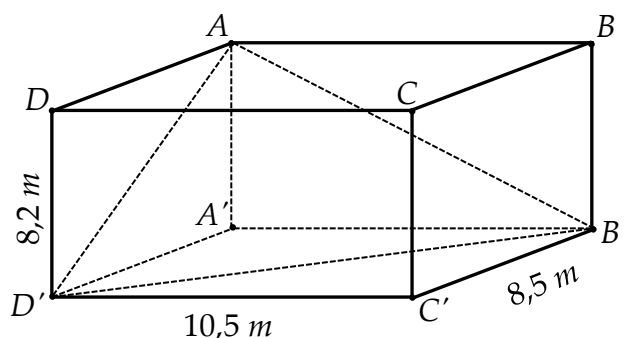
--	--	--	--

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $SA = 2a$, $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a . Gọi O là tâm của $ABCD$. Tính khoảng cách từ S đến DM với M là trung điểm OC khi $a = 1$. Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 3: Một hộp phấn không bụi có dạng hình hộp chữ nhật, chiều cao hộp phấn bằng 8,2 cm và đáy của nó có hai kích thước là 8,5 cm; 10,5 cm (xem hình vẽ sau).



Tìm góc phẳng nhị diện $[A, B'D', A]$ (tính theo độ, làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 4: Tiến hành xếp ngẫu nhiên 3 cô gái ($G_1; G_2; G_3$) và 6 chàng trai vào 9 chiếc ghế hàng ngang. Tính xác suất sao cho ba cô gái ngồi theo đúng thứ tự $G_1; G_2; G_3$ từ trái sang phải (không nhất thiết phải ngồi kề nhau). Giữa cô gái thứ nhất (G_1) và cô gái thứ hai (G_2) có ít nhất hai chàng trai, giữa cô gái thứ hai (G_2) và cô gái thứ ba (G_3) có tối đa ba chàng trai. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Đáp án:

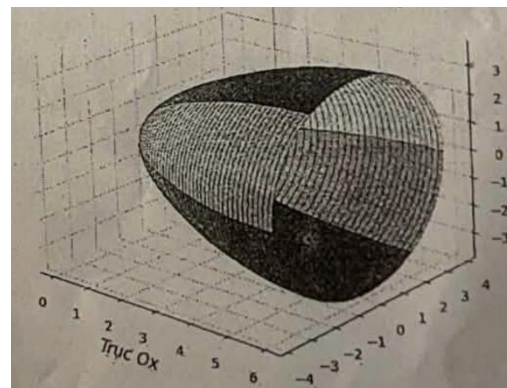
--	--	--	--

Câu 5: Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát $2,5 \text{ km}$ về phía Bắc và 2 km về phía Đông, đồng thời cách mặt đất $0,8 \text{ km}$. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát $1,5 \text{ km}$ về phía Nam và 3 km về phía Tây, đồng thời cách mặt đất $0,6 \text{ km}$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, Mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía bắc, trục Oy hướng về phía Đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trên. Người ta cần tìm một vị trí trên mặt đất để tiếp nhiên liệu cho hai khinh khí cầu sao cho tổng khoảng cách từ vị trí đó tới hai khinh khí cầu nhỏ nhất. Giả sử vị trí cần tìm cách địa điểm xuất phát là $a \text{ km}$ theo hướng Bắc và $b \text{ km}$ theo hướng Tây. Tính tổng $14a + 7b$.

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 6: Trong phòng thí nghiệm khí động học, các kỹ sư đang thiết kế mô hình một đầu tàu cao tốc để giảm thiểu lực cản không khí. Mô hình là một khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng (D) quanh trục Ox . Miền (D) được giới hạn bởi trục Ox và đường cong “biên dạng” $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 6]$ (đơn vị: dm).



Đường cong $f(x)$ được ghép bởi hai phần:

1. Phần mũi (Cản gió): Trên đoạn $[0; 3]$, là một phần của đường cong (C_1): $y = \sqrt{3}x$.
2. Phần buồng lái (Chuyển tiếp): Trên đoạn $(3; 6]$, là một phần của Parabol (C_2): $y = ax^2 + bx + c$.

Để đảm bảo an toàn và tối ưu hóa luồng khí, biên dạng phải thỏa mãn:

1. Liên tục và trơn: Tại điểm nối $x = 3$, hai đường cong phải có cùng hệ số góc tiếp tuyến.
2. Tiếp xúc thân tàu: Tại điểm cuối $x = 6$, tiếp tuyến của biên dạng phải song song với trục Ox (để nối mượt vào phần thân tàu hình trụ phía sau). Tính thể tích V của mô hình đầu tàu này. Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, lấy $\pi \approx 3.14159$.

Đáp án:

--	--	--	--

---HẾT---